Docker 应用部署-MongoDB

可以通过官网连接：https://www.mongodb.com/try/download/community 获取你需要的稳定版本。

命令参考连接：

- https://docs.mongodb.com/manual/
- https://docs.mongodb.com/mongodb-shell/
- https://jockchou.gitbooks.io/getting-started-with-mongodb/content/index.html

1 准备目录

在home目录下面创建`mongodb`目录

```
mkdir /home/mongodb
cd /home/mongodb
```

2 开放端口

注意：如果是云服务不需要使用下面命令开放端口，需要在云控制台去做入方向规则设置。

```
#查看是否已经开放27017端口
firewall-cmd --list-port
#没有开放使用下面命令开放
firewall-cmd --add-port 27017-27019/tcp --permanent
#重新加载防火墙
firewall-cmd --reload
```

3 服务编排

3.1 编写初始化脚本

创建一个初始化脚本，命名为 `mongo-init.sh` 。

执行命令行`vi mongo-init.sh`，并写入以下内容。

```
#6.x以前的版本
#mongo -- "$MONGO_INITDB_DATABASE" <<EOF
#6.x版本
mongosh -- "$MONGO_INITDB_DATABASE" <<EOF
db = db.getSiblingDB('admin')
db.auth('$MONGO_INITDB_ROOT_USERNAME', '$MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD')
db = db.getSiblingDB('$MONGO_INITDB_DATABASE')
db.createUser({
    user: "$MONGO_USERNAME",
    pwd: "$MONGO_PASSWORD",
    roles: [
        { role: 'readWrite', db: '$MONGO_INITDB_DATABASE' }
    ]
```

```
})
EOF
```

注意：6.x后去掉了mongo指令改为mongosh指令，所以你在安装的时候一定要使用正确的指令。

当然你可以自己使用资源目录中文件，上传到`mongodb`目录，但是要注意文件编码格式为`unix`，不然无法执行。

用户权限角色说明，可以参考下表。

规则	说明
root	只在admin数据库中可用。超级账号，超级权限
read	允许用户读取指定数据库
readWrite	允许用户读写指定数据库
dbAdmin	允许用户在指定数据库中执行管理函数，如索引创建、删除，查看统计或访问system.profile
userAdmin	允许用户向system.users集合写入，可以找指定数据库里创建、删除和管理用户
clusterAdmin	只在admin数据库中可用，赋予用户所有分片和复制集相关函数的管理权限
readAnyDatabase	只在admin数据库中可用，赋予用户所有数据库的读权限
readWriteAnyDatabase	只在admin数据库中可用，赋予用户所有数据库的读写权限
userAdminAnyDatabase	只在admin数据库中可用，赋予用户所有数据库的userAdmin权限
dbAdminAnyDatabase	只在admin数据库中可用，赋予用户所有数据库的dbAdmin权限

更多角色相关信息参考：

https://www.mongodb.com/docs/manual/reference/built-in-roles/#database-user-roles

3.2 docker-compose

执行命令行`vi docker-compose.yml`创建服务编排文件，然后在文件中写入下列内容后保存。

当然你也可以使用资源目录中提供`yml`文件直接上传到`mongodb`目录即可，然后跳过本步骤。

```yaml
services:
  mongodb:
    image: mongo:6.0.26
    container_name: mongodb6
    networks:
      - mongo
    environment:
      - MONGO_INITDB_ROOT_USERNAME=root
      - MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD=123456
      - MONGO_INITDB_DATABASE=firstDb
      - MONGO_USERNAME=awei
      - MONGO_PASSWORD=123456
    command: [ --auth ]
```

```
    volumes:
      - ./db:/data/db
      - ./mongo-init.sh:/docker-entrypoint-initdb.d/mongo-init.sh
    ports:
      - 27017-27019:27017-27019
    restart: always
networks:
  mongo:
    name: mongodb
    driver: bridge
```

参数说明：

- environment：是将在mongodb容器上使用的变量
  - MONGO_INITDB_ROOT_USERNAME：填写root用户名
  - MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD：填写root密码
  - MONGO_INITDB_DATABASE：初始化要创建的数据库名称
  - MONGO_USERNAME=awei：初始化普通用户的用户名
  - MONGO_PASSWORD=123456：初始化普通用户的密码
- volumes：定义存放容器的文件/文件夹
  - ./mongo-init.sh:/docker-entrypoint-initdb.d/mongo-init.sh
    - 指定初始化脚本。
  - ./mongo-volume:/data/db
    - 设置本地文件夹db作为MongoDB的持久化数据存储文件夹
- ports：用于定义要公开的端口，在本例中，使用默认的MongoDB端口27017直到27019

创建完成后目录结构如下

```
[root@localhost mongodb]# tree
.
├── docker-compose.yml
└── mongo-init.sh
```

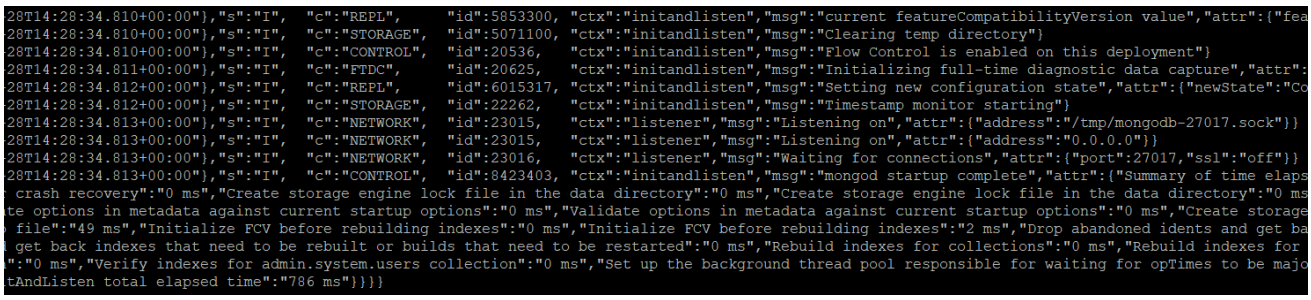
4 启动服务

执行命令`docker compose up`。

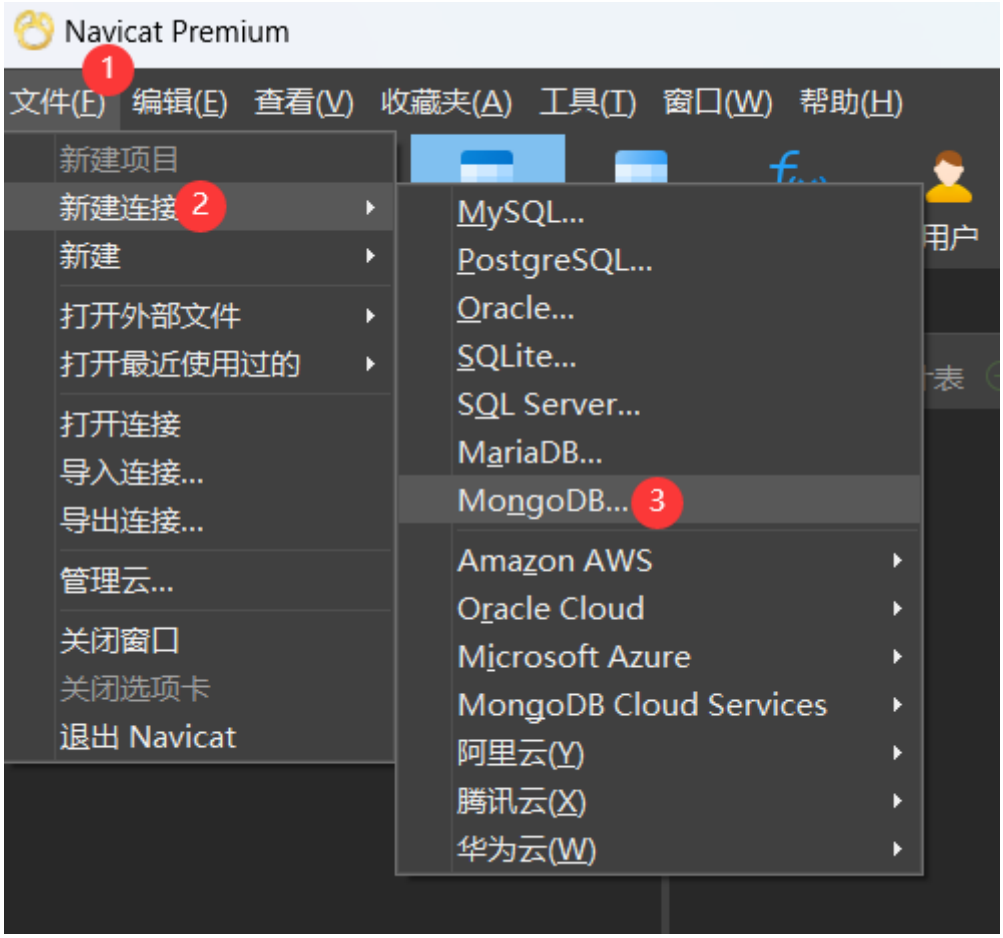
首次启动会拉取镜像，效果如下图所示。

```
[root@localhost mongodb]# docker compose up
[+] Running 0/10
 ⠏ mongodb Pulling
   ⠏ eaead16dc43b Pulling fs layer
   ⠏ 8a00eb9f68a0 Download complete
   ⠏ f683956749c5 Pulling fs layer
   ⠏ b33b2f05ea20 Waiting
   ⠏ 3a342bea915a Waiting
   ⠏ fa956ab1c2f0 Waiting
   ⠏ 138a8542a624 Waiting
     acab179a7f07 Waiting
```

如果启动过程没有看到明显的错误，那么表示服务器启动成功，示例如下图所示：



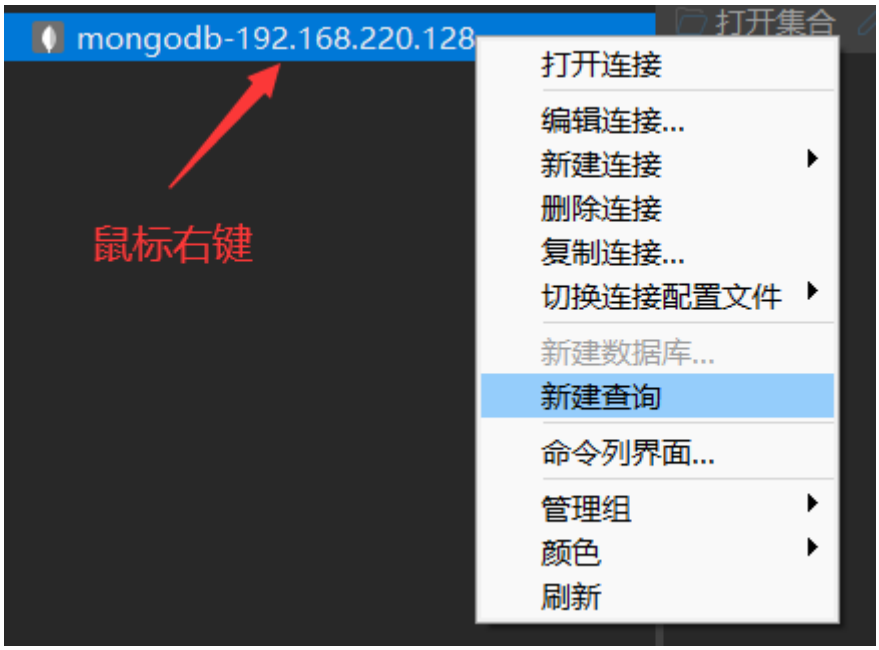
接下来访问一下MongoDB测试，我们使用Navicat来测试。



填写连接信息



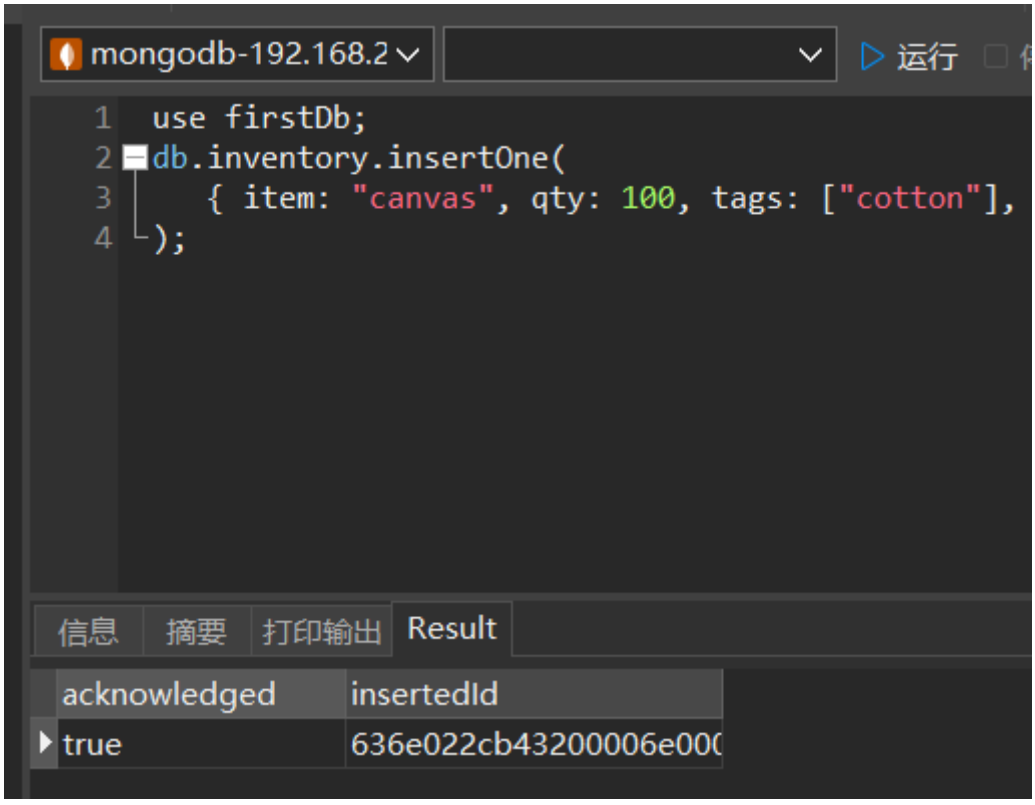
然后通过Navicat创建一张表



然后执行下面的语句

```
use firstDb;
db.inventory.insertOne(
   { item: "canvas", qty: 100, tags: ["cotton"], size: { h: 28, w: 35.5, uom: "cm" } }
);
```

下图是执行结果



通过这些测试已经证明数据库是可以正常使用了。

然后`Ctrl + C`结束前台启动，成功停止效果如下图所示

```
^CGracefully stopping... (press Ctrl+C again to force)
[+] Running 1/1
 # Container mongodb  Stopped
canceled
[root@localhost mongodb]#
```

执行后台启动，使用命令`docker compose up -d`，启动成功如下图所示

```
^CGracefully stopping... (press Ctrl+C again to force)
[+] Running 1/1
 # Container mongodb  Stopped
canceled
[root@localhost mongodb]# docker compose up -d
[+] Running 1/1
 # Container mongodb  Started
[root@localhost mongodb]#
```

使用`docker ps`指令查看进程

```
docker ps | grep mongodb
26                          "docker-entrypoint.s…"   9 minutes ago   Up 2 minutes
                                                     mongodb6
```

到此MongoDB的安装过程执行完毕。

5 客户端工具

客户端工具下地址：https://www.mongodbmanager.com/download

其他客户端工具：https://geekflare.com/nosql-client/